Suma de Presiones de Dos Fuentes Puntuales

1. Planteo inicial

Consideremos dos fuentes puntuales separadas una distancia b, ambas emiten ondas sonoras. Queremos calcular la presión sonora total en un punto de escucha marcado por un radio $\mathbf{r}$ y un ángulo θ. Para ello vamos a utilizar relaciones geométricas entre las distancias involucradas.

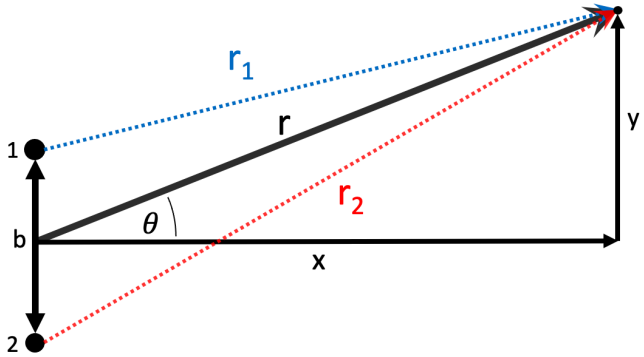

Figura 1: Esquema de las dos fuentes puntuales.

r_1 es la distancia entre el punto de escucha y la fuente 1,
r_2 es la distancia entre el punto de escucha y la fuente 2.

La diferencia de recorridos $\Delta r = |r_2 - r_1|$ puede calcularse de manera exacta mediante la relación entre coordenadas polares $\mathbf{r}_{(\theta)}$ y cartesianas $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ tomando el origen en el punto central entre las fuentes, es decir, donde tiene origen el vector $\mathbf{r}$, de manera que:

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos(\theta) \\ y = r \cdot \sin(\theta) \end{cases} \qquad \begin{cases} r_1^2 = x^2 + (y - \frac{b}{2})^2 \\ r_2^2 = x^2 + (y + \frac{b}{2})^2 \end{cases}$$

Entonces, la diferencia de recorridos que realiza cada onda para llegar al punto es:

$$\Delta r = |r_2 - r_1| = \left| \sqrt{x^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2} - \sqrt{x^2 + \left(y - \frac{b}{2}\right)^2} \right| \tag{1}$$

1.1. Presión sonora en un punto

Considerando una única fuente i emitiendo sonido en campo libre con propagación esférica, se cumplen las siguientes relaciones entre la potencia acústica de la fuente (W_i), la intensidad (I_i) sobre una superficie esférica con un radio r_i y la presión eficaz ($\tilde{p}_i$) en un punto de dicha superficie:

$$\frac{\tilde{p}_i^2}{\rho_0 \cdot c} = I_i = \frac{W_i}{4\pi r_i^2} \tag{2}$$

donde:
W_i es la potencia acústica de la fuente, en watt [W].
ρ_0 es la densidad característica del aire [kg/m^3].
c es la velocidad del sonido en [m/s].
r_i es la distancia desde la fuente hasta el punto donde se analiza la amplitud A_i.

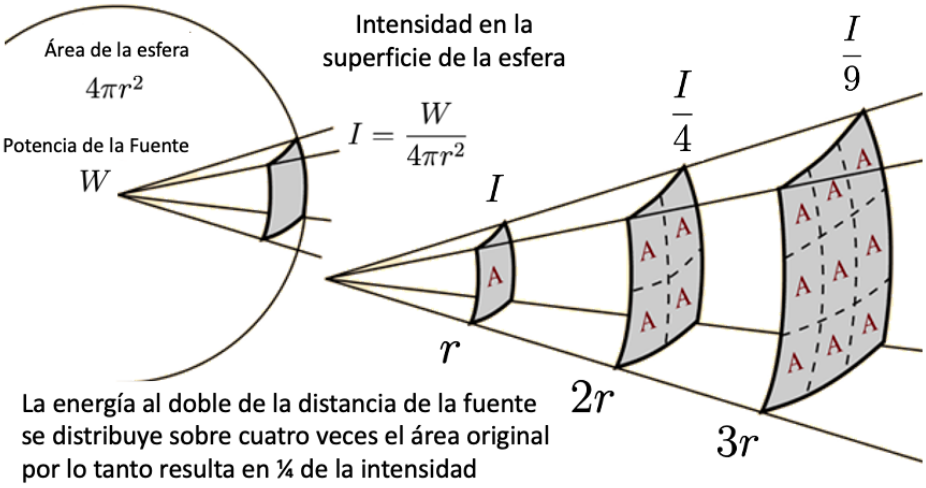

Figura 2: Propagación esférica

1.2. Tonos puros

La presión sonora p_i en el punto de escucha $\mathbf{r}$ debido a una fuente puntual emitiendo un tono puro se expresa como:

$$p_i(\mathbf{r}, t) = A_i \cdot \sin(\omega t - k\,\mathbf{r_i} + \phi_i) \tag{3}$$

donde:
$\omega = 2\pi f$ es la frecuencia angular, siendo f la frecuencia en ciclos por segundo [Hz]
$k = 2\pi/\lambda$ es el número de onda, con $\lambda = \frac{c}{f}$ es la longitud de onda, (c es la velocidad de propagación de la onda)
$\mathbf{r}_i$ es la distancia desde la fuente al punto de escucha $\mathbf{r}$,
ϕ_i es la fase inicial de la fuente.
A_i es la amplitud pico en el punto $\mathbf{r}$, de la onda sonora generada por la fuente puntual debido a considerar una propagación esférica.

Debido a esto, la amplitud pico ($A_i = \sqrt{2} \cdot \tilde{p}_i$) de la oscilación se puede escribir como:

$$A_\mathrm{i} = \sqrt{\frac{W_i \cdot \rho_0 \cdot c}{2\pi r_i^2}} \tag{4}$$

Ademas, definiendo $A_{i(1m)}$ como la amplitud a una distancia de un metro:

$$A_{i(1m)} = \sqrt{\frac{W_i \cdot \rho_0 \cdot c}{2\pi}}$$

Entonces podemos escribir A_i en función de la distancia r_i y la amplitud a un metro $A_{i(1m)}$ como:

$$A_\mathrm{i} = \frac{A_{i(1m)}}{r_i}$$

1.3. Suma de presiones instantáneas

La presión en cada instante en el punto de escucha $\mathbf{r}$ es la superposición (suma vectorial) de las presiones provocadas por cada fuente y da como resultado una presión total $p_\mathrm{tot}(\mathbf{r}, t)$:

$$p_\mathrm{tot}(\mathbf{r}, t) = p_1(\mathbf{r_1}, t) + p_2(\mathbf{r_2}, t) \tag{5}$$

Sustituyendo las expresiones para p_1 y p_2, suponiendo que ambas fuente emiten tonos puros con la misma frecuencia ($\omega_1 = \omega_2 = \omega$):

$$p_\mathrm{tot}(\mathbf{r}, t) = A_1 \cdot \sin(\omega t - k\,r_1 + \phi_1) + A_2 \cdot \sin(\omega t - k\,r_2 + \phi_2) \tag{6}$$

Para simplificar la suma de las dos senoidales, suponemos $A_1 = A_2 = A$, lo cual es aproximadamente cierto para grandes distancias a las fuentes ($r \gg b$), considerando que ambas fuentes emiten la misma potencia acústica $W_1 = W_2 = W$. Bajo esta condición, podemos utilizar la siguiente identidad trigonométrica:

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2 \cdot \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \tag{7}$$

Definiendo:

$$\begin{cases} \alpha &= \omega t - k \cdot r_1 + \phi_1 \\ \beta &= \omega t - k \cdot r_2 + \phi_2 \end{cases}$$

$$\frac{\alpha+\beta}{2} = \omega t - \frac{k}{2}(r_1 + r_2) + \frac{\phi_1 + \phi_2}{2}$$

$$\frac{\alpha-\beta}{2} = \frac{k}{2}(r_2 - r_1) + \frac{\phi_1 - \phi_2}{2}$$

Sustituyendo en la expresión de p_{tot} y asumiendo las fases iniciales iguales a cero, $\phi_1 = \phi_2 = 0$, es decir, ambas fuentes emiten en fase (arbitrariamente consideramos la fase inicial igual a cero):

$$p_{\text{tot}}(\mathbf{r}, t) = 2 \cdot A \cdot \sin\left(\omega t - \frac{k}{2}(r_1 + r_2)\right) \cdot \cos\left(\frac{k}{2}(r_2 - r_1)\right) \tag{8}$$

1.4. Presiones eficaces

Ahora de manera general, consideremos la suma de dos senoidales que no necesariamente tienen la misma amplitud, la misma frecuencia, ni la misma fase:

$$p_1(\mathbf{r_1}, t) = A_1 \cdot \sin(\omega_1 t - k_1 r_1 + \phi_1)$$
$$p_2(\mathbf{r_2}, t) = A_2 \cdot \sin(\omega_2 t - k_2 r_2 + \phi_2)$$

Entonces, ya que la presión total se puede expresar como:

$$p_{\text{tot}}(\mathbf{r}, t) = p_1(\mathbf{r_1}, t) + p_2(\mathbf{r_2}, t) \tag{9}$$

Y sabiendo que vamos a necesitar elevar al cuadrado la presión total para el calculo de la presión eficaz, tenemos que:

$$[p_{\text{tot}}(r,t)]^2 = \Big[p_1(r_1,t) + p_2(r_2,t)\Big]^2$$
$$[p_{\text{tot}}(r,t)]^2 = [p_1(r_1,t)]^2 + [p_2(r_2,t)]^2 + 2 \cdot p_1(r_1,t) \cdot p_2(r_2,t)$$

Llamaremos *termino cruzado* al ultimo termino de la expresión anterior: $2 \cdot p_1(r_1,t) \cdot p_2(r_2,t)$ ya que *cruza* las funciones de p_1 y p_2 multiplicándolas entre ellas:

Apliquemos el calculo a las expresión senoidales:

$$\Big[p_1(r_1,t) + p_2(r_2,t)\Big]^2 = \Big[A_1 \cdot \sin\Big(\omega_1 t - k_1 r_1 + \phi_1\Big) + A_2 \cdot \sin\Big(\omega_2 t - k_2 r_2 + \phi_2\Big)\Big]^2 \tag{10}$$

Desarrollando:

$$[p_{\text{tot}}(r,t)]^2 = {A_1}^2 \cdot \sin^2\Big(\omega_1 t - k_1 r_1 + \phi_1\Big) + {A_2}^2 \cdot \sin^2\Big(\omega_2 t - k_2 r_2 + \phi_2\Big)$$
$$+ 2 \cdot A_1 \cdot A_2 \cdot \sin\Big(\omega_1 t - k_1 r_1 + \phi_1\Big) \cdot \sin\Big(\omega_2 t - k_2 r_2 + \phi_2\Big)$$

Utilizamos ahora la siguiente identidad trigonométrica para simplificar el término cruzado:

$$2\sin(a)\sin(b) = \cos(a-b) - \cos(a+b)$$

Apliquemos la identidad, eligiendo a y b de la siguiente manera:

$$a = \omega_2\, t - k_2\, r_2 + \phi_2$$

$$b = \omega_1\, t - k_1\, r_1 + \phi_1$$

Entonces queda:

$$A_1 \cdot A_2 \Big[\cos\Big((\omega_2 t - k_2\, r_2 + \phi_2) - (\omega_1 t - k_1\, r_1 + \phi_1) \Big) - \cos\Big((\omega_2 t - k_2\, r_2 + \phi_2) + (\omega_1 t - k_1\, r_1 + \phi_1) \Big) \Big]$$

Si suponemos que $\omega_1 = \omega_2 = \omega$, se simplifica aún más. El primer término de coseno se convierte en:

$$\cos\Big(k\big(r_2 - r_1\big) + \big(\phi_2 - \phi_1\big) \Big)$$

Y finalmente, la expresión completa queda:

$$\begin{aligned} p_{\text{tot}}^2(t) =& \Big[p_1(t) + p_2(t) \Big]^2 \\ p_{\text{tot}}^2(t) =& {A_1}^2 \cdot \sin^2\Big(\omega t - k\, r_1 + \phi_1\Big) + {A_2}^2 \cdot \sin^2\Big(\omega t - k\, r_2 + \phi_2\Big) + \\ & A_1 \cdot A_2 \cdot \Big[\cos\Big(k(r_2 - r_1) + (\phi_2 - \phi_1) \Big) - \cos\Big(2\omega t - k(r_1 + r_2) + (\phi_2 + \phi_1 \Big) \Big] \end{aligned} \tag{11}$$

El valor eficaz (RMS) de la presión, simbolizado como $\tilde{p}$, se calcula mediante la siguiente expresión:

$$\tilde{p} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T p^2(t)\, dt}$$

Calculamos cada término por separado:

Términos cuadráticos:

Llamemos $\psi_i = -kr_i + \phi_i$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \int_0^T A_1^2 \sin^2(\omega t - kr_1 + \phi_1)\, dt &= A_1^2 \cdot \frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t + \psi_1)\, dt \\ &= A_1^2 \cdot \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1 - \cos(2\omega t + 2\psi_1)}{2}\, dt \\ &= A_1^2 \cdot \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2}\, dt - \int_0^T \frac{\cos(2\omega t + 2\psi_1)}{2}\, dt \\ &= A_1^2 \cdot \frac{1}{T} \left[\frac{t}{2} \right]_0^T \\ &= A_1^2 \cdot \frac{1}{T} \cdot \frac{T}{2} = \frac{A_1^2}{2} \end{aligned}$$

Análogamente:

$$\frac{1}{T} \int_0^T A_2^2 \sin^2(\omega t - kr_2 + \phi_2)\, dt = \frac{A_2^2}{2}$$

Términos cruzados independientes del tiempo:

Llamando $\Delta r = r_2 - r_1$ y $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{T}\int_0^T A_1 A_2 \cos\Big(k(r_2 - r_1) + (\phi_2 - \phi_1)\Big)\, dt &= A_1 A_2 \cos\Big(k\Delta r + \Delta\phi\Big) \cdot \frac{1}{T}\int_0^T dt \\ &= A_1 A_2 \cos\Big(k\Delta r + \Delta\phi\Big) \cdot \frac{1}{T} \cdot T \\ &= A_1 A_2 \cos\Big(k\Delta r + \Delta\phi\Big)\end{aligned}$$

Términos cruzados dependientes del tiempo:

Consideremos el términos $A_1 A_2 \cos(2\omega t + \psi)$, donde $\psi = k(r_1 + r_2) + (\phi_2 + \phi_1)$ representa una fase constante que no depende del tiempo. Al calcular el promedio temporal:

$$\frac{1}{T}\int_0^T \cos(2\omega t + \psi)\, dt = 0$$

Esta integral tiende a cero porque la función coseno es periódica y oscilatoria, con valor promedio nulo sobre un ciclo completo.

En resumen:

Las integrales de las funciones senoidales al cuadrado sobre un período completo son iguales a la mitad de su amplitud pico elevada al cuadrado: $A_i^2/2$.

Además, el término coseno que depende de t se cancela debido a la periodicidad de la función coseno. Lo podemos pensar como el área bajo la curva: en medio período es positiva y en el otro es negativa (esto no sucede al elevar la función al cuadrado).

De manera gráfica:

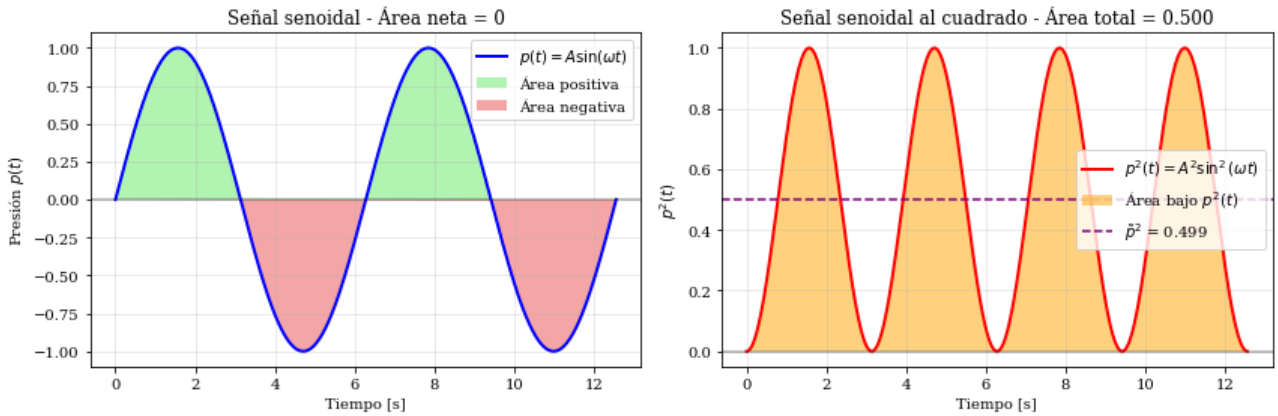

Figura 3: Integrales de una senoidal y la misma senoidal al cuadrado

Así, la expresión final para el valor eficaz al cuadrado se reduce a:

$$\tilde{p}_{\text{tot}}^2 = \frac{{A_1}^2}{2} + \frac{{A_2}^2}{2} + A_1 \cdot A_2 \cdot \cos\Big(k(r_2 - r_1) + (\phi_2 - \phi_1)\Big)$$

Luego, al representar la diferencia de distancia y de fase inicial de cada fuente como deltas (Δ) y considerando que $\tilde{p}_1$ y $\tilde{p}_2$ representan las presiones eficaces correspondientes a las amplitudes A_1 y A_2, la presión eficaz de la suma al cuadrado se puede escribir como:

$$\boxed{[\tilde{p}_{\text{tot}}]^2 = [\tilde{p}_1]^2 + [\tilde{p}_2]^2 + 2 \cdot \tilde{p}_1 \cdot \tilde{p}_2 \cdot \cos\left(k\,\Delta r + \Delta\phi\right)} \tag{12}$$

1.5. Señales de distinta frecuencia: $\omega_1 \neq \omega_2$

Ahora, si las frecuencias son distintas, el valor eficaz del término cruzado depende del tiempo para ambas expresiones del coseno, por lo que su integral a lo largo de varios períodos resulta nula.

Para demostrar esta afirmación, partimos de la expresión general del cuadrado de la presión total:

$$[p_{\text{tot}}(t)]^2 = [p_1(t)]^2 + [p_2(t)]^2 + 2 \cdot p_1(t) \cdot p_2(t) \tag{13}$$

Donde:

$$p_1(t) = A_1 \sin(\omega_1 t + \psi_1)$$
$$p_2(t) = A_2 \sin(\omega_2 t + \psi_2)$$

con $\psi_i = -k_i r_i + \phi_i$.

El término cruzado es:

$$2A_1A_2 \sin(\omega_1 t + \psi_1) \sin(\omega_2 t + \psi_2) \tag{14}$$

Usando la identidad trigonométrica:

$$2 \sin a \sin b = \cos(a - b) - \cos(a + b) \tag{15}$$

Eligiendo a y b de la siguiente manera:

$$a = \omega_2\, t + \psi_2$$

$$b = \omega_1\, t + \psi_1$$

obtenemos:

$$A_1A_2 \left[\cos\left((\omega_2 - \omega_1)t + (\psi_2 - \psi_1)\right) - \cos\left((\omega_2 + \omega_1)t + (\psi_2 + \psi_1)\right)\right] \tag{16}$$

Usando la definición para el valor eficaz al cuadrado:

$$[\tilde{p}_{\text{tot}}]^2 = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T \left([p_1(t)]^2 + [p_2(t)]^2 + 2 \cdot p_1(t) \cdot p_2(t)\right) dt \tag{17}$$

$p_1^2(t)$ y $p_2^2(t)$:

$$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T A_i^2 \sin^2(\omega_i t + \psi_i)\, dt = \frac{A_i^2}{2} = [\tilde{p}_i]^2 \tag{18}$$

Definiendo $\Delta\psi = \psi_1 - \psi_2$, $\Sigma\psi = \psi_1 + \psi_2$, $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ y $\Sigma\omega = \omega_2 + \omega_1$:

$$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T \left[\cos\left(\Delta\omega \cdot t + \Delta\psi\right) - \cos\left(\Sigma\omega \cdot t + \Sigma\psi\right)\right] dt \tag{19}$$

Ambas funciones coseno son oscilatorias. Si $\omega_1 \neq \omega_2$, tanto $\Delta\omega$ como $\Sigma\omega$ son no nulas. La integral de una función coseno de periodo T_0 sobre un intervalo muy largo T es acotada, y al dividir por T y tomar el límite $T \to \infty$, el resultado tiende a cero:

$$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T \cos(\Omega t + \varphi)\, dt = 0, \quad \Omega \neq 0 \tag{20}$$

Por lo tanto:

$$\tilde{p}_{\text{tot}}^2 = \tilde{p}_1^2 + \tilde{p}_2^2 \tag{21}$$

Conclusión:
Cuando las frecuencias son distintas ($\omega_1 \neq \omega_2$), el término de interferencia (término cruzado) no contribuye al valor eficaz, ya que su promedio temporal es cero. La presión eficaz total es simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las presiones eficaces individuales.

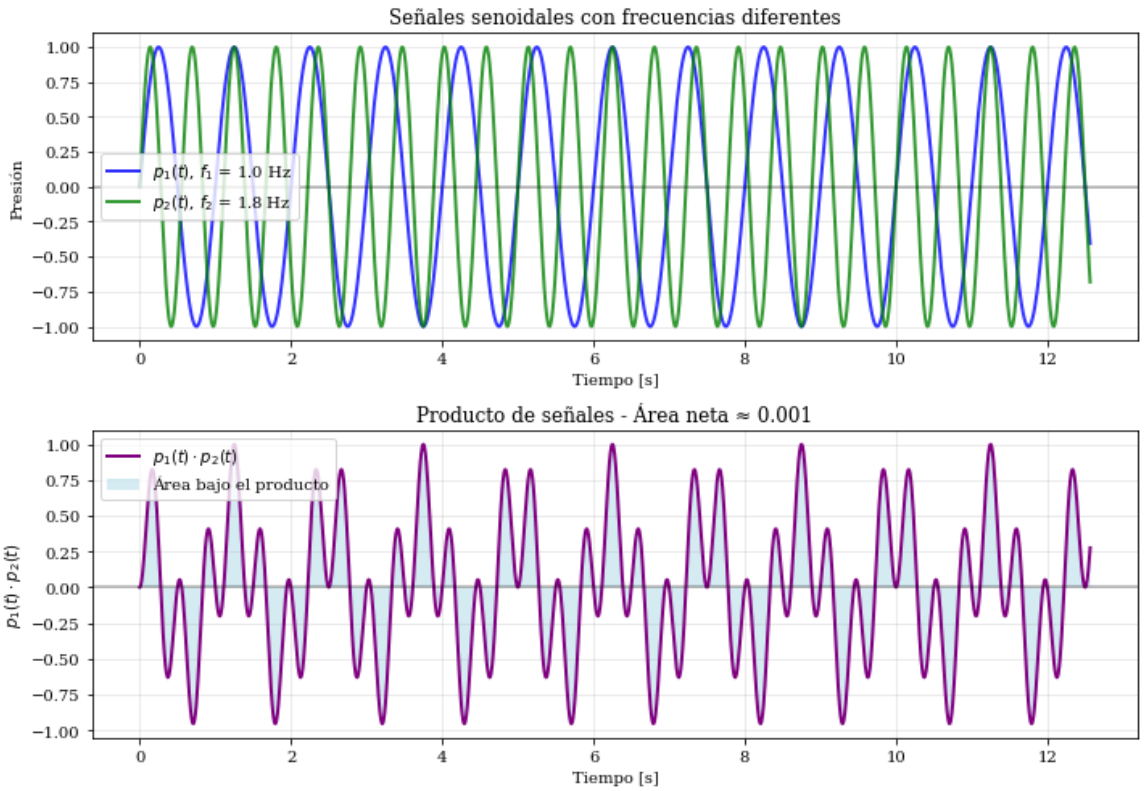

Figura 4: Producto de Senoidales de distinta frecuencia

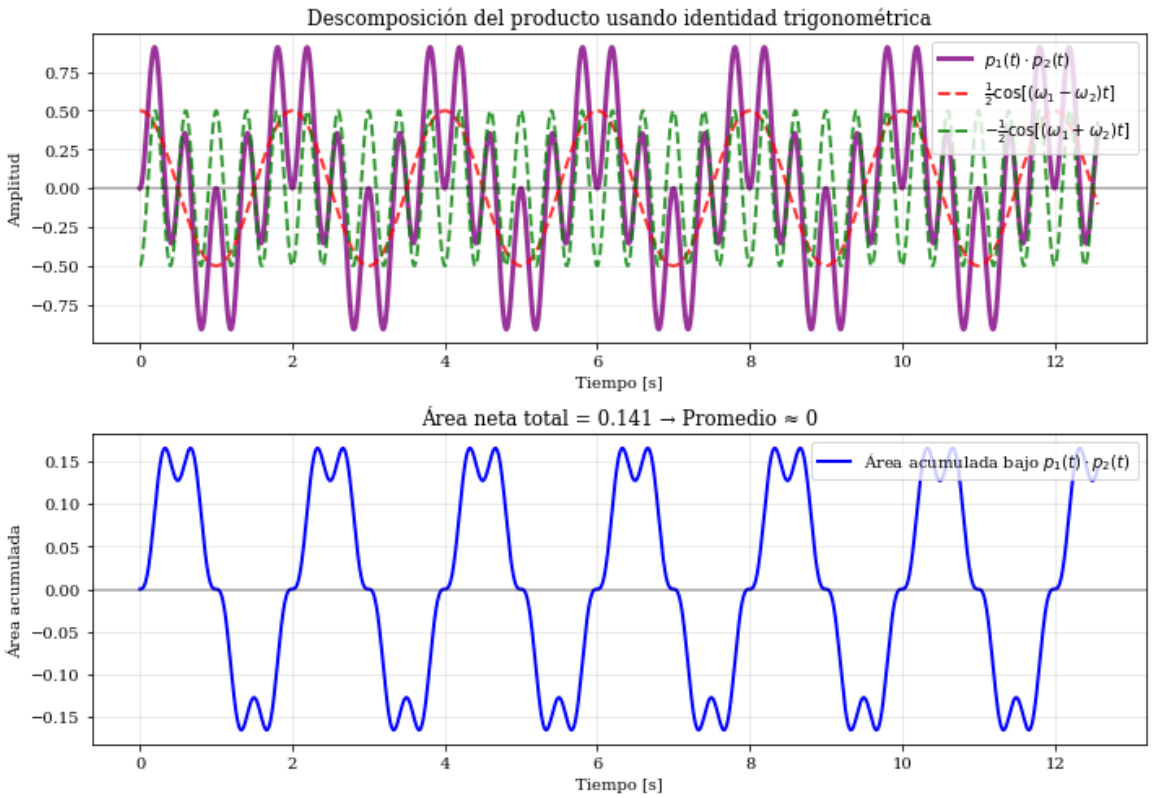

Figura 5: Integral del producto

2. Desarrollo con Exponenciales Complejas (Fasores)

2.1. Representación fasorial de ondas sonoras

Una onda sonora senoidal puede representarse mediante un **fasor**, que es un número complejo que contiene información sobre la amplitud y fase. Utilizando la identidad de Euler:

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta) \tag{22}$$

Para una onda sonora con amplitud dependiente de la distancia y desfase por propagación:

$$p_i(\mathbf{r}, t) = A_i \cos(\omega t - kr_i + \phi_i) \tag{23}$$

Esta expresión puede escribirse como la parte real de una exponencial compleja:

$$p_i(\mathbf{r}, t) = \mathrm{Re}\left\{A_i e^{j(\omega t - kr_i + \phi_i)}\right\} = \mathrm{Re}\left\{A_i e^{j(-kr_i + \phi_i)} e^{j\omega t}\right\} \tag{24}$$

Definimos el **fasor complejo** $\mathbf{P}_i(\mathbf{r})$ que contiene la información espacial:

$$\mathbf{P}_i(\mathbf{r}) = A_i e^{j(-kr_i + \phi_i)} \tag{25}$$

Entonces la presión instantánea queda:

$$p_i(\mathbf{r}, t) = \mathrm{Re}\left\{\mathbf{P}_i(\mathbf{r}) e^{j\omega t}\right\} \tag{26}$$

2.2. Suma de ondas mediante fasores

Para dos fuentes, la presión total es:

$$p_{\mathrm{tot}}(\mathbf{r}, t) = p_1(\mathbf{r}, t) + p_2(\mathbf{r}, t) = \mathrm{Re}\left\{\mathbf{P}_1(\mathbf{r}) e^{j\omega t}\right\} + \mathrm{Re}\left\{\mathbf{P}_2(\mathbf{r}) e^{j\omega t}\right\} \tag{27}$$

Dado que la parte real de una suma es la suma de las partes reales:

$$p_{\mathrm{tot}}(\mathbf{r}, t) = \mathrm{Re}\left\{\left[\mathbf{P}_1(\mathbf{r}) + \mathbf{P}_2(\mathbf{r})\right] e^{j\omega t}\right\} = \mathrm{Re}\left\{\mathbf{P}_{\mathrm{tot}}(\mathbf{r}) e^{j\omega t}\right\} \tag{28}$$

donde el fasor total es:

$$\mathbf{P}_{\mathrm{tot}}(\mathbf{r}) = \mathbf{P}_1(\mathbf{r}) + \mathbf{P}_2(\mathbf{r}) = A_1 e^{j(-kr_1 + \phi_1)} + A_2 e^{j(-kr_2 + \phi_2)} \tag{29}$$

2.3. Amplitud resultante desde la perspectiva fasorial

La amplitud resultante es el módulo del fasor total:

$$A_{\mathrm{tot}}(\mathbf{r}) = |\mathbf{P}_{\mathrm{tot}}(\mathbf{r})| = \left|A_1 e^{j\psi_1} + A_2 e^{j\psi_2}\right| \tag{30}$$

donde $\psi_i = -kr_i + \phi_i$.

Calculamos el módulo al cuadrado:

$$|\mathbf{P}_{\mathrm{tot}}|^2 = \left(A_1 e^{j\psi_1} + A_2 e^{j\psi_2}\right)\left(A_1 e^{-j\psi_1} + A_2 e^{-j\psi_2}\right) \tag{31}$$

$$= A_1^2 + A_2^2 + A_1 A_2 \left(e^{j(\psi_2 - \psi_1)} + e^{-j(\psi_2 - \psi_1)}\right) \tag{32}$$

Usando la identidad $e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2\cos\theta$:

$$|\mathbf{P}_{\mathrm{tot}}|^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2 \cdot A_1 \cdot A_2 \cos(\psi_2 - \psi_1) \tag{33}$$

Sustituyendo $\psi_2 - \psi_1 = -k(r_2 - r_1) + (\phi_2 - \phi_1) = k\Delta r - \Delta\phi$:

$$A_{\mathrm{tot}}^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(k\Delta r - \Delta\phi) \tag{34}$$

2.4. Presión eficaz mediante el método fasorial

Definimos los **fasores eficaces**:

$$\tilde{\mathbf{P}}_i(\mathbf{r}) = \tilde{p}_i e^{j(-kr_i+\phi_i)} \tag{35}$$

El fasor eficaz total es:

$$\tilde{\mathbf{P}}_{\text{tot}}(\mathbf{r}) = \tilde{\mathbf{P}}_1(\mathbf{r}) + \tilde{\mathbf{P}}_2(\mathbf{r}) = \tilde{p}_1 e^{j(-kr_1+\phi_1)} + \tilde{p}_2 e^{j(-kr_2+\phi_2)} \tag{36}$$

La presión eficaz total al cuadrado es el módulo al cuadrado del fasor eficaz total:

$$\tilde{p}^2_{\text{tot}}(\mathbf{r}) = |\tilde{\mathbf{P}}_{\text{tot}}(\mathbf{r})|^2 = |\tilde{\mathbf{P}}_1(\mathbf{r}) + \tilde{\mathbf{P}}_2(\mathbf{r})|^2 \tag{37}$$

$$= \left(\tilde{\mathbf{P}}_1 + \tilde{\mathbf{P}}_2\right)\left(\tilde{\mathbf{P}}_1^* + \tilde{\mathbf{P}}_2^*\right) \tag{38}$$

$$= |\tilde{\mathbf{P}}_1|^2 + |\tilde{\mathbf{P}}_2|^2 + \tilde{\mathbf{P}}_1\tilde{\mathbf{P}}_2^* + \tilde{\mathbf{P}}_1^*\tilde{\mathbf{P}}_2 \tag{39}$$

Calculamos cada término:

$$|\tilde{\mathbf{P}}_i|^2 = (\tilde{p}_i)^2 \tag{40}$$

$$\tilde{\mathbf{P}}_1\tilde{\mathbf{P}}_2^* = \tilde{p}_1\tilde{p}_2 e^{j(\phi_2-\phi_1)} \tag{41}$$

$$\tilde{\mathbf{P}}_1^*\tilde{\mathbf{P}}_2 = \tilde{p}_1\tilde{p}_2 e^{-j(\phi_2-\phi_1)} \tag{42}$$

$$\tilde{\mathbf{P}}_1\tilde{\mathbf{P}}_2^* + \tilde{\mathbf{P}}_1^*\tilde{\mathbf{P}}_2 = 2\tilde{p}_2\tilde{p}_1\cos(\phi_2-\phi_1) \tag{43}$$

Por lo tanto, en términos de las presiones eficaces individuales en el punto de observación:

$$[\tilde{p}_{\text{tot}}]^2 = [\tilde{p}_1]^2 + [\tilde{p}_2]^2 + 2\cdot\tilde{p}_1(\mathbf{r})\cdot\tilde{p}_2(\mathbf{r})\cos(k\Delta r - \Delta\phi) \tag{44}$$

2.5. Interpretación geométrica en el plano complejo

En el plano complejo, cada fasor es un vector:

$$\mathbf{P}_1(\mathbf{r}) = A_1\left[\cos(-kr_1+\phi_1) + j\sin(-kr_1+\phi_1)\right]$$
$$\mathbf{P}_2(\mathbf{r}) = A_2\left[\cos(-kr_2+\phi_2) + j\sin(-kr_2+\phi_2)\right]$$

La suma fasorial sigue la **regla del paralelogramo**, y el fasor resultante $\mathbf{P}_{\text{tot}}(\mathbf{r})$ rota con velocidad angular ω, siendo su proyección sobre el eje real la señal temporal resultante.

2.6. Ventajas del método fasorial

- **Simplificación algebraica**: Las operaciones con exponenciales complejas son más simples que con funciones trigonométricas
- **Separación de variables**: El término $e^{j\omega t}$ contiene la dependencia temporal, mientras que el fasor contiene la información espacial de amplitud y fase
- **Interpretación geométrica**: La suma vectorial en el plano complejo proporciona una visualización intuitiva de la interferencia [1]
- **Facilidad de extensión**: Para N fuentes, el fasor total es simplemente $\mathbf{P}_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{N}\mathbf{P}_i$

Este desarrollo mediante exponenciales complejas proporciona un método elegante y potente para el análisis de interferencia de ondas sonoras, confirmando los resultados obtenidos previamente mediante métodos trigonométricos.

[1] Una desventaja considerable de la interpretación geométrica consiste en que es necesario que los vectores roten con la misma frecuencia angular, es decir, que las señales sean de la misma frecuencia, de lo contrario, la suma geométrica realizada solo es valida para un instante de tiempo determinado, ya que para distintas frecuencias, la diferencia de angulo entre los vectores varia con el tiempo.

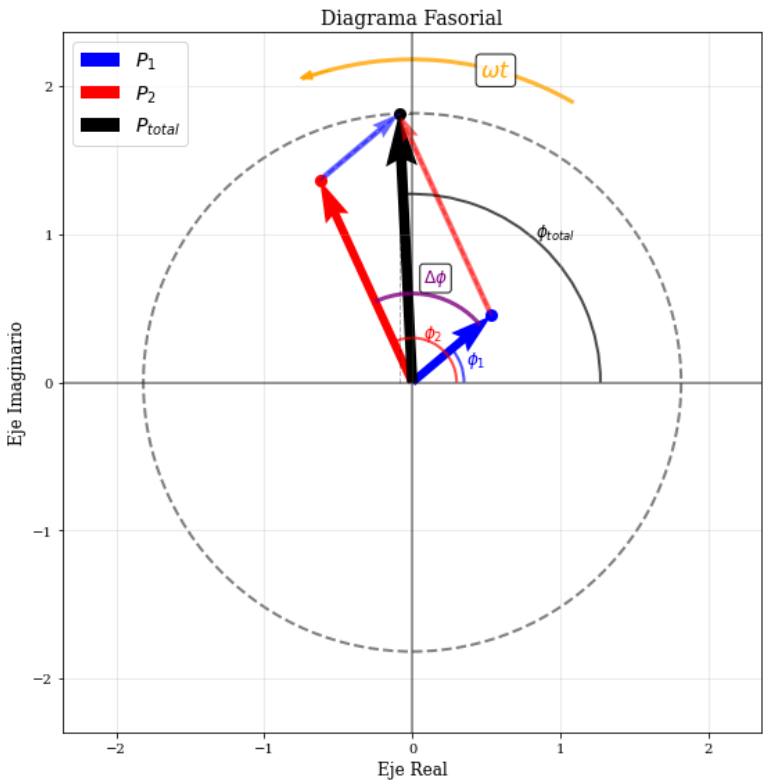

Figura 6: Diagrama fasorial

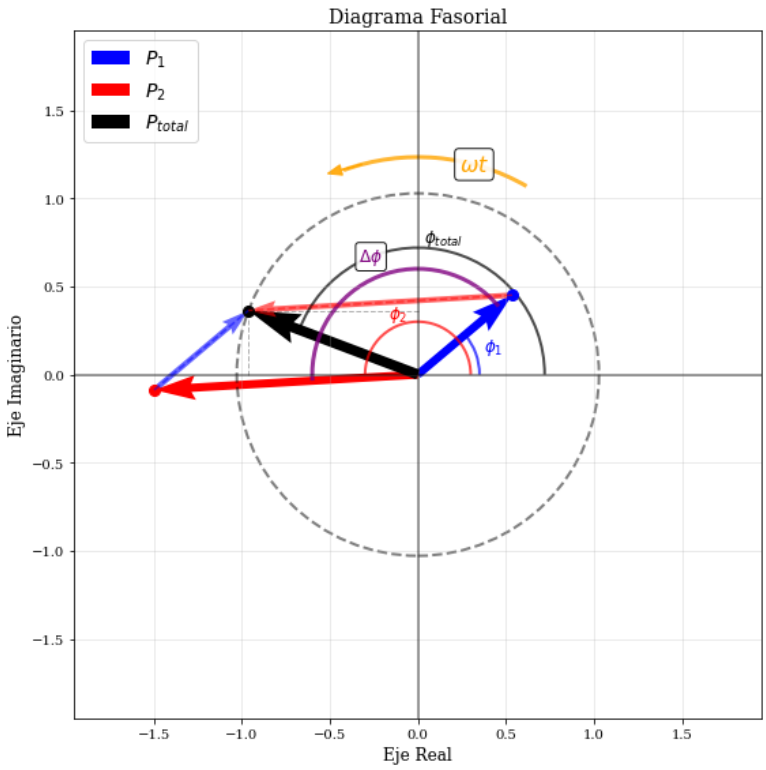

Figura 7: Otra relación de ángulos

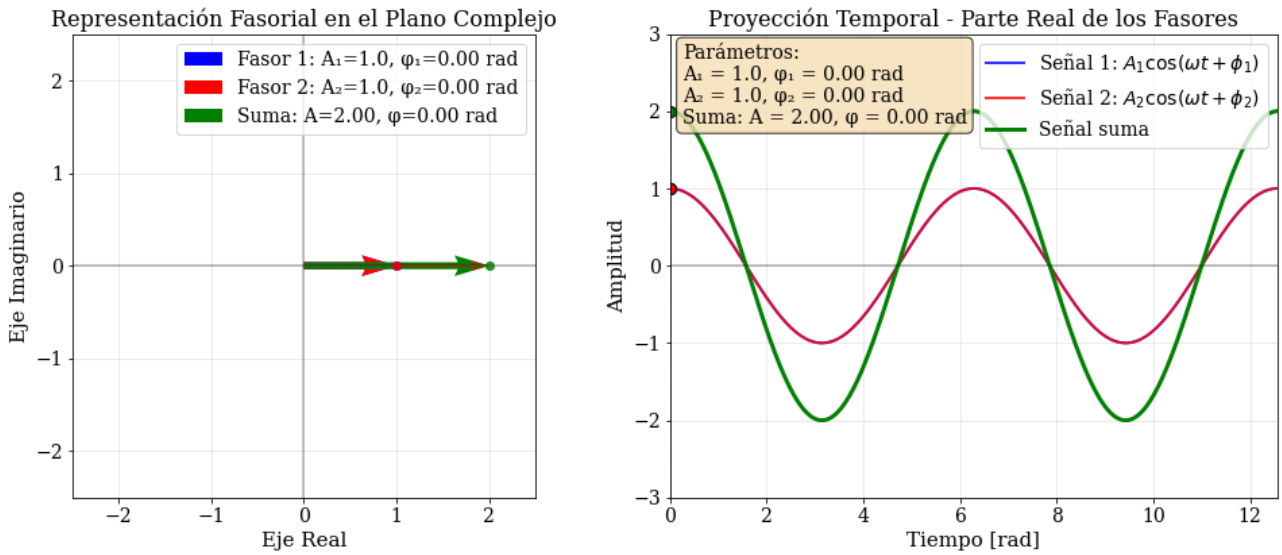

Figura 8: En Fase

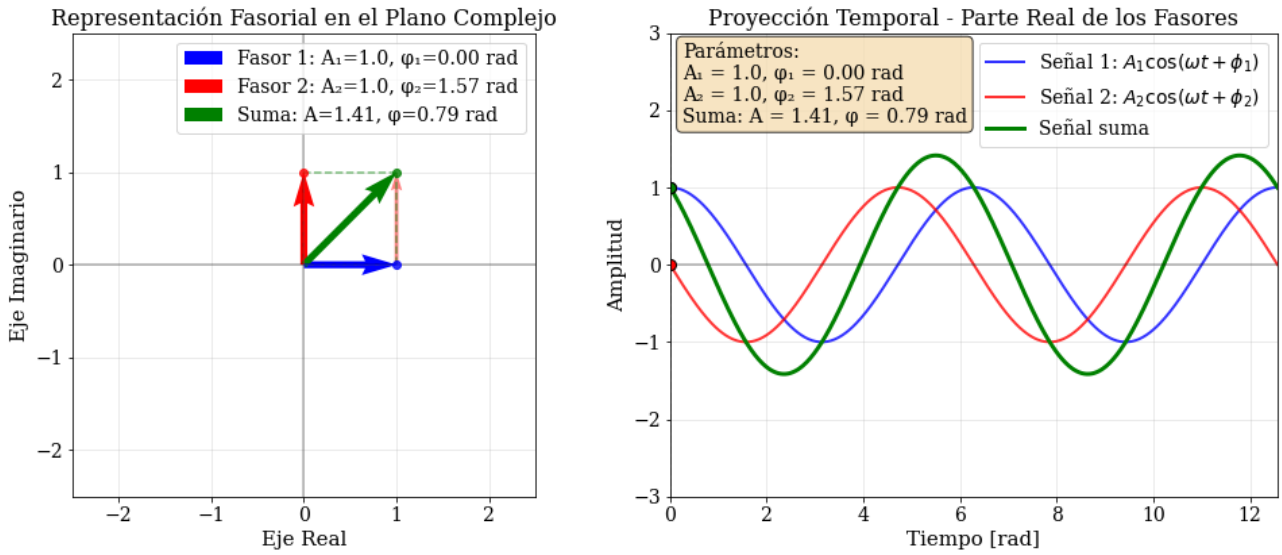

Figura 9: En Cuadratura

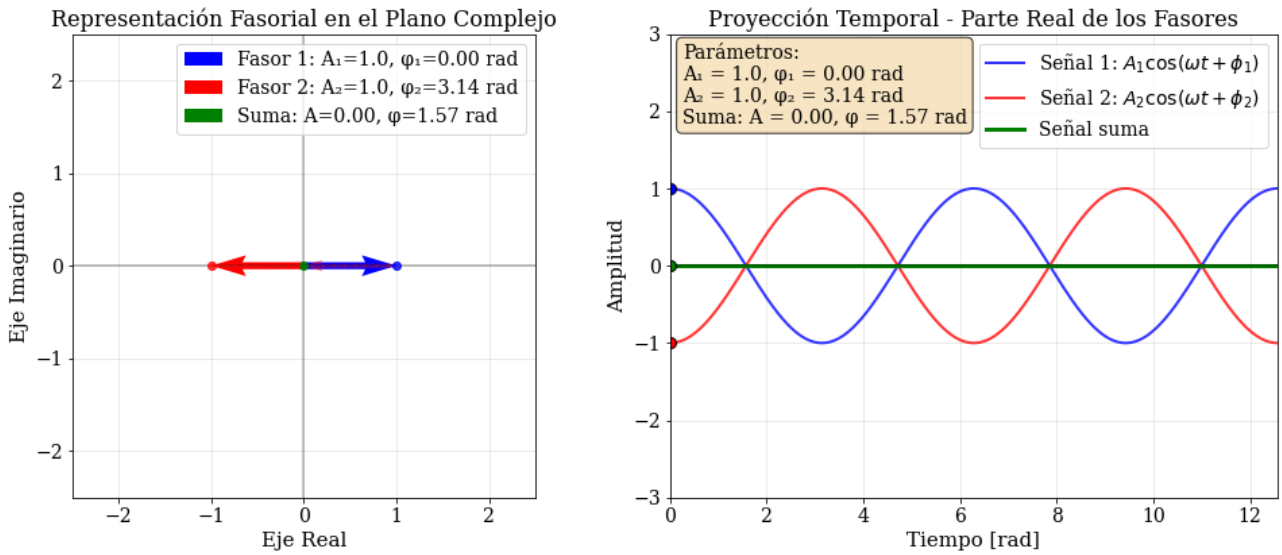

Figura 10: En Contra-fase

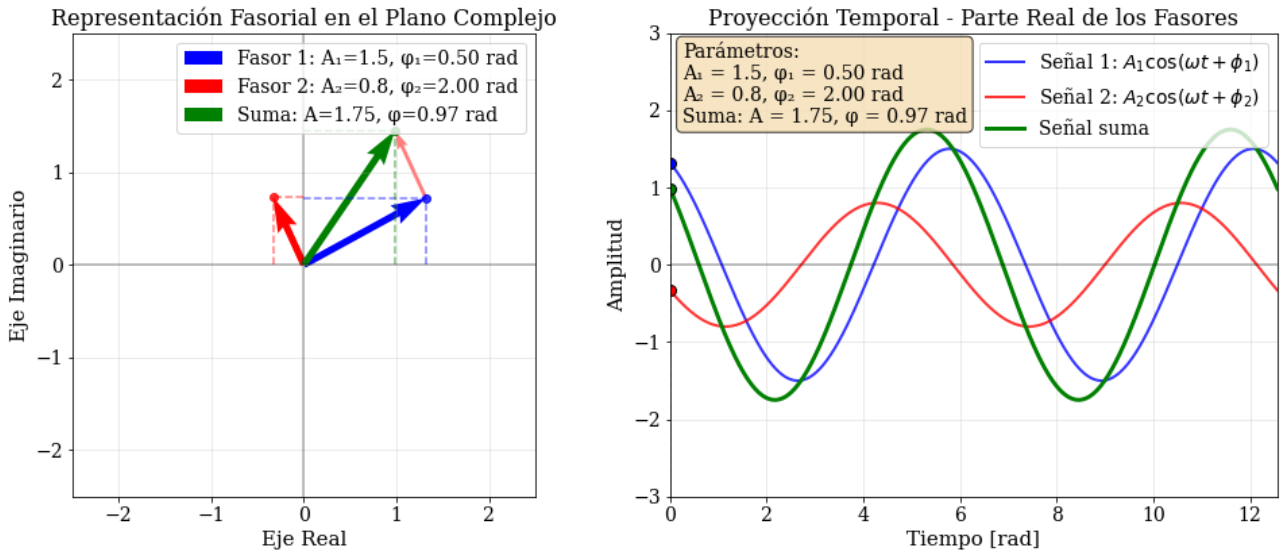

Figura 11: Fases no relacionadas